

Redis en GloboTour: Velocidad y Tiempo Real

Departamento de Informática

3 de junio de 2026

1 Redis en GloboTour: Velocidad y Tiempo Real

En **GloboTour**, usamos Redis para gestionar las partes de la aplicación que no pueden esperar a que un disco duro gire. Es nuestra capa de aceleración.

1.1 Nomenclatura y Jerarquía (El uso de los :)

Redis es una base de datos **plana** (Key-Value), lo que significa que no tiene tablas ni carpetas reales. Sin embargo, usamos los dos puntos : por convención para organizar nuestras llaves.

- **¿Qué son los :?** Son un simple separador de texto. Para Redis, la llave `session:user:101` es solo una cadena de texto larga.
 - **Simulación de Carpetas:** Herramientas como **RedisInsight** interpretan los : para agrupar llaves visualmente en carpetas, facilitando la administración.
 - **Buenas prácticas:** Se recomienda seguir un patrón `entidad:id:atributo`.
 - Ejemplo: `exp:500:nombre` o `user:101:session_token`.
-

1.2 Visualización con RedisInsight (GUI)

Para gestionar la base de datos de forma visual, sigue estos pasos:

1. Abre tu navegador en `http://localhost:5540`.
 2. Si es la primera vez, haz clic en “**Add Redis Database**”.
 3. **Configuración CRÍTICA:**
 - **Host:** `redis-server` (esto permite que el contenedor de la web hable con el del servidor). **NO** uses `localhost` ni `127.0.0.1` aquí.
 - **Port:** `6379`
 - **Database Alias:** “`BBDD_Clase`”
 - **User/Password:** Déjalos **vacíos**.
 4. Una vez añadida, entra en la sección “**Browser**” del menú izquierdo.
 5. **Verás las “Carpetas”:** Gracias a los puntos (:), verás los datos organizados por `session`, `exp`, `user`, etc. Puedes hacer clic en ellas para expandirlas y ver las llaves.
-

1.3 Compendio de Tipos de Datos Básicos

Tipo de Dato	Descripción	Caso de Uso Típico
Strings	El más simple. Texto, números o binarios (hasta 512MB).	Sesiones, contadores, caché HTML.
Hashes	Mapas de campos-valores (objetos).	Perfiles de usuario, productos.
Lists	Listas de strings ordenadas por inserción.	Colas de tareas (LIFO/FIFO).
Sets	Colecciones de elementos únicos (sin orden).	Etiquetas, amigos en común, votaciones.
Sorted Sets	Elementos únicos donde cada uno tiene una puntuación (<i>score</i>).	Rankings, tablas de clasificación.

1.4 Ejemplos Prácticos por Tipo de Dato

1.4.1 Gestión de Sesiones (Strings con TTL)

Comandos: SET (crear), GET (leer), EXPIRE (expiración).

```
# Crear sesion que dura 30 segundos
SET sesion:token:9988 "user_id:105" EX 30

# Consultar valor
GET sesion:token:9988
```

1.4.2 Contadores Atómicos (Strings)

Comandos: INCR (sumar 1), INCRBY (sumar N).

```
# Incrementar visitas de una pagina
INCR metricas:visitas:inicio
INCRBY metricas:visitas:oferta:paris 10
```

1.4.3 Experiencias del Catálogo (Hashes)

Comandos: HSET (asignar campos), HGET (leer uno), HGETALL (leer todo).

```
# Guardar o modificar una experiencia (ya existe la 500)
HSET exp:500 nombre "Vuelo en Globo Segovia" precio 150 stock 5

# Obtener solo el precio
HGET exp:500 precio

# Consultar toda la informacion de la experiencia
HGETALL exp:500
```

```
# Incrementar el stock (vuelven a tener plazas)
HINCRBY exp:500 stock 2
```

1.4.4 Historial de Búsquedas (Lists)

Comandos: LPUSH (insertar al inicio), RPOP (extraer del final), LRANGE (ver rango).

```
# Añadir búsquedas recientes
LPUSH busquedas:recientes "Paris"
LPUSH busquedas:recientes "Roma"

# Ver las 3 ultimas busquedas
LRANGE busquedas:recientes 0 2

# Extraer la busqueda mas antigua para limpieza
RPOP busquedas:recientes
```

1.4.5 Ranking de Ventas (Sorted Sets)

Comandos: ZADD (añadir con puntos), ZREVRANGE (ver top), ZRANK (ver posición).

```
# Añadir o actualizar ventas (ya existen en datos_iniciales)
ZADD experiencias:top_ventas 150 "Vuelo en Globo Segovia"
ZADD experiencias:top_ventas 320 "Cata de Vinos Ribera"

# Obtener las 2 mas vendidas (con sus ventas/score)
ZREVRANGE experiencias:top_ventas 0 1 WITHSCORES
```

1.4.6 Intereses de Usuarios (Sets)

Comandos: SADD (añadir único), SINTER (intersección), SUNION (unión).

```
# Asignar intereses a usuarios
SADD user:105:intereses "aventura" "aire_libre" "fotografia"
SADD user:202:intereses "gastronomia" "relax" "aventura"

# ¿Que intereses tienen en comun para una oferta conjunta?
SINTER user:105:intereses user:202:intereses
```

2 Desafíos de Aprendizaje (Para practicar en clase)

1. **El Tesoro Efímero:** Crea una llave llamada **secreto** con el valor **oro** que dure solo 15 segundos. Intenta leerla a los 5 segundos y a los 20. ¿Qué ocurre? (Uso de TTL).
2. **Historial de Navegación:** Usa la lista **busquedas:recientes** para añadir dos nuevas ciudades. Asegúrate de que solo se vean las 3 más recientes usando **LRANGE**.

3. **El Ranking Dinámico:** En el Sorted Set de `experiencias:top_ventas`, incrementa las ventas de «Cata de Vinos Ribera» en 100 usando `ZINCRBY`. ¿Se ha movido de posición automáticamente en RedisInsight?